

ESPidi

Руководство пользователя

Арпеджиатор · Секвенсор · Песни · MIDI-монитор · MIDI Clock



Прошивка ESPidi_2 (автор — Евгений) с исправлениями проекта ESPidi-rebuild, октябрь 2026
Железо: ESP32-C3 Super Mini, OLED 128×32, энкодер, три кнопки, MIDI IN/OUT
Лицензия GNU GPL v3.0 — проект открытый, форки и правки приветствуются

Привет!

Перед вами маленькая коробочка, которая встаёт между клавиатурой и синтезатором и делает с MIDI интересные вещи: раскладывает аккорды в арпеджио, записывает мелодии, собирает из них песни и держит общий темп для всей студии.

Руководство написано так, чтобы его можно было читать подряд, как книжку, а можно — открыть на нужной главе. Если хочется сразу играть, начните со второй главы «Первые пять минут»: через пять минут у вас будет звучать арпеджио, через пятнадцать — записанная бас-линия.

Справочные таблицы собраны в конце. Плашки «**Попробуйте**» — короткие упражнения, «**Совет**» — приёмы, которые экономят время, «**Осторожно**» — места, где легко потерять работу или запутаться.

Хорошей музыки!

Содержание

1	Знакомство	4
1.1	Что нового в этой сборке	4
2	Первые пять минут	5
3	Органы управления	6
3.1	Экран	6
3.2	Меню приложений	6
4	Время: темп и синхронизация	7
4.1	Как ESPidi считает время	7
4.2	Ведущий: внутренний темп	7
4.3	Ведомый: внешний Clock	7
4.4	Раздача Clock	7
5	ARP — арпеджиатор	9
5.1	Параметры	9
5.2	Как он играет	9
6	SEQUENCER — мелодический секвенсор	10
6.1	Параметры	10
6.2	Как звучит шаг	10
6.3	Запись	11
6.4	STEP EDIT	11
6.5	Паттерны: сохранение и защита правок	11
6.6	Смена паттерна во время игры	12
7	SONG — песни из паттернов	13
7.1	Параметры песни	13
7.2	Шаги песни (STEP EDIT)	13
7.3	Как играет песня	13
8	MONITOR — что приходит на вход	15
9	SETTINGS — настройки	16
10	MIDI: что проходит насквозь	17
11	Хранение и память	18
12	Если что-то не так	19
13	Для тех, кто собирает сам	20
13.1	Аппаратная часть	20
13.2	Сборка прошивки	20
13.3	Как устроена прошивка	20
	Приложение. Параметры и значения по умолчанию	21
	Шпаргалка	22

1 Знакомство

ESPidi включается в разрыв MIDI-цепи. Всё, что приходит на **MIDI IN**, проходит через одно из пяти приложений и выходит на **MIDI OUT** — уже обработанным или нетронутым, как вы решите.

Приложение	Что делает
ARP	Арпеджиатор. Держите аккорд — он разложит его вверх, вниз, туда-обратно или вразнобой, на одну-четыре октавы.
SEQUENCER	Шаговый секвенсор: до 64 шагов, до шести нот и трёх CC на шаг, Tie, транспонирование, свинг, «живая» случайность. 64 паттерна во флеш-памяти.
SONG	Песня из паттернов: куплет, припев, паузы, транспонированные повторы. 64 песни.
MONITOR	Показывает, что приходит на вход: ноты, каналы, velocity, CC.
SETTINGS	Тактирование (ведущий или ведомый), транспорт Start/Stop, яркость экрана.

Темп общий для всех приложений, и ESPidi может быть как **ведущим** (раздавать MIDI Clock всем остальным), так и **ведомым** (подстраиваться под DAW или драм-машину).

1.1 Что нового в этой сборке

Если вы пользовались ESPidi раньше, вот что изменилось:

- **Ровный Clock при любой нагрузке.** Такты рождаются в отдельной задаче с высоким приоритетом и уходят с точностью до десятых долей миллисекунды — что бы ни происходило на экране и в памяти. Раньше на стыках паттернов песни Clock мог «запнуться» на 140 мс.
- **Свои ноты — только свои.** Остановка, отпускание аккорда и смена паттерна гасят только ноты самого ESPidi; инструменты на других каналах больше не замолкают.
- **Смена паттерна во время игры** — три режима: сразу, со следующего шага или после конца паттерна (параметр SWAP).
- **Несохранённые правки не теряются:** если паттерн изменён, смена PTRN сначала мигнёт SAVE.
- **GATE** хранится в паттерне, и песня звучит так же, как секвенсор.
- **STRUM** переименован в **THRU** — это честнее: параметр решает, проходит ли ваша игра на выход.
- **TAP** усредняет последние три интервала — темп ровнее с первых ударов.
- **Всё остальное MIDI** — Pitch Bend, Program Change, Aftertouch, SysEx — проходит насквозь вместе с нотами.
- Песня в **REV** начинается с последнего шага; первая нота после PLAY звучит на первой же доле.

2 Первые пять минут

Подключаем

1. Соедините **выход** MIDI-клавиатуры со входом **MIDI IN** ESPidi, а **MIDI OUT** ESPidi — со входом синтезатора.
2. Подайте питание по USB. На экране — приложение, с которым вы работали в прошлый раз (при первом включении — ARP).
3. Синтезатор настройте на приём **канала 1** — это канал ESPidi по умолчанию.

Арпеджио за минуту

1. Если на экране не ARP: **долго** нажмите энкодер — откроется меню; поверните до ARP и **коротко** нажмите.
2. Нажмите **PLAY**. В углу экрана появится ►.
3. Возьмите на клавиатуре аккорд и держите. Слышите? ESPidi раскладывает его шестнадцатью на 120 BPM.
4. Покрутите энкодер — курсор ходит по параметрам. Встаньте на **mode**, **коротко** нажмите энкодер (значение инвертируется — это режим правки) и поверните: UP, DN, UD, RND.
5. Нажмите энкодер ещё раз — вернётесь к навигации.

ПОПРОБУЙТЕ Встаньте на **VRM** и простучите кнопкой **TAP** четыре раза в любом темпе — арпеджио подхватит его. Затем включите **hold**: аккорд «залипнет», и руки освободятся для ручек синтезатора.

Первая запись в секвенсор

1. Меню (длительное нажатие энкодера) → **SEQUENCER**.
2. Удерживая **TAP**, нажмите **PLAY** — включится запись, в углу появится ●.
3. Нажмите **PLAY** — секвенсор поедет по 16 шагам. Играйте: каждая нота ляжет в шаг, который звучит в этот момент.
4. Ещё раз **TAP** + **PLAY** — запись выключится, мелодия продолжит звучать.
5. Встаньте на **save** (правая колонка, кнопка **L/R**) и **коротко** нажмите энкодер. Надпись **SAVE:OK** — паттерн сохранён.

3 Органы управления

ESPidi управляется энкодером и тремя кнопками. Логика везде одинаковая: **энкодер выбирает и меняет, кнопки запускают и переключают**.

Элемент	Действие
Энкодер, вращение	Ведёт курсор по параметрам; в режиме правки меняет значение; в меню выбирает приложение; в STEP EDIT выбирает шаг.
Энкодер, короткое нажатие	Переключает навигацию ↔ правку . На save — сохраняет паттерн или песню, на help — открывает памятку. В MONITOR — имена нот ↔ номера.
Энкодер, долгое нажатие (0,6 с)	Меню приложений. В STEP EDIT не работает — сначала выйдите из него.
L/R	Переключает левую и правую колонки параметров. В STEP EDIT секвенсора — Tie шага; в STEP EDIT песни — «выбор шага ↔ параметры шага».
TAP	Темп постукиванием (при внутреннем тактировании).
PLAY	Старт и стоп. Долгое нажатие в SEQUENCER и SONG очищает паттерн или песню, в STEP EDIT — шаг.
TAP + L/R	Вход и выход из STEP EDIT (SEQUENCER, SONG).
TAP + PLAY	Запись (REC) в SEQUENCER.

ОСТОРОЖНО Комбинации. Нажмите и держите **TAP**, затем нажмите вторую кнопку и только потом отпустите TAP. Если отпустить TAP раньше, он сработает как удар темпа.

3.1 Экран

Экран делится на две колонки по три строки. Слева, как правило, «что играть» — темп, режим, деление; справа — «куда и как»: канал, слот, ворота, свинг. Если параметров больше трёх, колонка прокручивается вслед за курсором. Нижняя строка — рабочая зона приложения: удерживаемые ноты в ARP, 16 ячеек шагов в SEQUENCER и SONG.

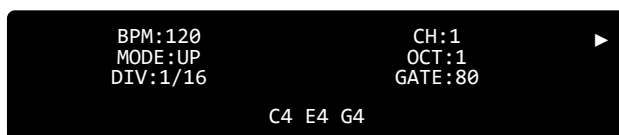


Рис. 1. ARP: две колонки параметров, внизу — удерживаемые ноты; звучащая подсвечена.

Выбранный параметр показан **инверсией**: в навигации инвертирована вся строка, в правке — только значение. В правом верхнем углу — состояние: ■ стоп, ► игра, ● запись. Под значком в SEQUENCER и SONG — номер страницы (1–4 по 16 шагов).

Экран перерисовывает только изменившиеся строки, поэтому бегущий шаг и крутящиеся значения выглядят плавно, а на тайминг перерисовка не влияет вовсе.

3.2 Меню приложений

Долгое нажатие энкодера — и на экране крупно название приложения. Вращайте: ARP → SEQUENCER → SONG → MONITOR → SETTINGS; короткое нажатие — выбрать. ESPidi запомнит выбор и включится в нём в следующий раз.

4 Время: темп и синхронизация

4.1 Как ESPidi считает время

Всё в ESPidi живёт на сетке **24 тика на четверть** (24 PPQN) — как MIDI Clock. Тик — это либо внутренний импульс, либо пришедший байт Clock. Деления в тиках:

DIV	Тиков	Нота	Где встречается
1/1	96	целая	
1/2	48	половинная	
1/4	24	четверть	шаг песни по умолчанию
1/8	12	восьмая	
1/16	6	шестнадцатая	ARP по умолчанию; шаг секвенсора всегда 1/16
1/32	3	тридцать вторая	

4.2 Ведущий: внутренний темп

При `clkIn = off` ESPidi сам задаёт темп, **40–250 BPM**. Менять его можно энкодером на пункте BPM (он общий для всех приложений) или кнопкой **TAP**.

TAP. Стучите в такт. Темп берётся по **среднему из последних трёх интервалов**: первый же интервал задаёт темп сразу, следующие уточняют его. Пауза дольше двух секунд — и счёт начинается заново.

СОВЕТ Чтобы попасть в темп трека, стучите 5–6 раз: последние три удара сгладят неточность руки. Один «смазанный» удар сдвинет темп лишь на треть.

4.3 Ведомый: внешний Clock

При `clkIn = on` каждый входящий байт Clock — это тик для ESPidi. Темп на экране превращается в `EXT`: и показывает **измеренное** значение (сглаженное, с шагом ± 2 BPM), а если Clock не приходит — `EXT:~`.

Если Clock пропал больше чем на полсекунды, играющие приложения **останавливаются**, как по STOP. Длина нот в ESPidi считается в тиках, и без Clock ноты не смогли бы закончиться.

`start = on` — ESPidi слушается команд Start, Stop и Continue: Start запускает текущее приложение с первой доли, Stop останавливает.

4.4 Раздача Clock

`clkOut = on` — на MIDI OUT уходит Clock 24 PPQN: при внутреннем темпе — свой, при внешнем — пересланный входящий (вместе со Start, Stop, Continue). При `start = on` ваша кнопка PLAY отправляет Start и Stop дальше по цепочке.

Clock уходит на выход вне общей очереди: даже если в этот момент ESPidi отправляет пачку нот, байт такта проскочит первым.

Ситуация: ESPidi ведёт драм-машину

1. SETTINGS: CLKIN = OFF, CLKOUT = ON, START = ON.
2. MIDI OUT ESPidi → MIDI IN драм-машины; на драм-машине включите приём внешнего Clock.
3. Нажмите PLAY на ESPidi — драм-машина стартует вместе с ним, а темп задаёт ваш BPM или TAP.

Ситуация: ESPidi в ведомых у DAW

1. В DAW включите отправку MIDI Clock и Start/Stop на порт, подключённый к MIDI IN ESPidi.
2. SETTINGS: CLKIN = ON, START = ON.
3. Запустите DAW — ESPidi тронется с первой доли. Чтобы его синхронизировать с остальными, добавьте CLKOUT = ON.

ОСТОРОЖНО Не замыкайте Clock в кольцо: если при CLKIN = ON и CLKOUT = ON выход ESPidi где-то возвращается на его же вход, такты начнут множиться.

5 ARP — арпеджиатор

Возьмите аккорд — ARP разложит его по времени. Клавиши можно нажимать на любом канале, арпеджио выходит на канал CH.

5.1 Параметры

Параметр	Значения	Что делает
BPM	40–250	Общий темп.
MODE	UP / DN / UD / RND	Вверх, вниз, вверх-вниз (крайние ноты не повторяются), случайно.
DIV	1/1 ... 1/32	Длительность шага арпеджио.
THRU	OFF / ON	ON — пока арпеджиатор играет, ваши клавиши звучат и сами: «аккорд + арпеджио». OFF — звучит только арпеджио.
HOLD	OFF / ON	Аккорд «залипает» после отпускания клавиш. Новый аккорд начинается, когда вы нажмёте клавишу при полностью отпущенных.
CH	1–16	Канал арпеджио.
OCT	1–4	Повторить аккорд на одну-четыре октавы вверх.
GATE	0–127	Длина ноты в долях шага: 127 — почти весь шаг, 64 — половина. 0 — нота звучит до следующей (легато).
SWING	0–127	Сдвиг слабых долей: на 127 пара шагов делится как 150 % / 50 %.

5.2 Как он играет

- В арпеджио до 8 клавиш, с октавами — до 32 нот.
- Новая клавиша при играющем арпеджио **перезапускает** его с первой ноты сразу, не дожидаясь шага.
- Когда арпеджиатор **остановлен**, ESPidi прозрачен: всё, что вы играете, проходит на выход как есть, вместе с Pitch Bend, модуляцией и прочим.
- Остановка и отпускание аккорда гасят только ноту самого арпеджио.

ПОПРОБУЙТЕ MODE = UD, OCT = 3, DIV = 1/32, GATE = 30 — короткие «капли» по трём октавам. Теперь поверните SWING до 60–70 и послушайте, как ровная сетка начинает «качаться».

СОВЕТ HOLD = ON + THRU = ON: возьмите аккорд — он зазвучит целиком и одновременно запустит арпеджио, а после отпускания арпеджио продолжится. Так удобно играть «подклад + движение» одной рукой.

6 SEQUENCER — мелодический секвенсор

Шаговый секвенсор: до 64 шагов по 1/16, до шести нот и трёх СС на шаг, Tie, транспонирование шага, режимы обхода, свинг и управляемая случайность. Всё это — паттерн, и их 64.

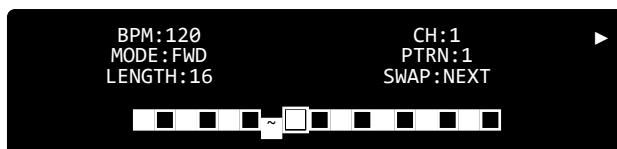


Рис. 2. SEQUENCER. Внизу — 16 шагов текущей страницы: залитая ячейка — есть нота, контур — пусто, «~» — есть СС, рамка — играющий шаг.

6.1 Параметры

Параметр	Значения	Что делает
BPM	40–250	Общий темп.
MODE	FWD / REV / PEND / RND	Вперёд; назад (с последнего шага); туда-обратно; случайный шаг.
LENGTH	1–64	Длина паттерна. Можно менять на ходу — позиция сразу вернётся в границы. Хранится в паттерне.
THRU	OFF / ON	Проходит ли ваша игра на выход. На запись не влияет: записывать можно и при OFF.
RE-REC	OFF / ON	ON — новый аккорд при записи заменяет ноты шага; OFF — дописывает к ним.
CH	1–16	Канал записи и воспроизведения.
PTRN	1–64	Слот паттерна. Смена загружает другой паттерн (см. «Смена паттерна во время игры»).
SWAP	NOW / NEXT / END	Когда новый PTRN вступает в игру, если секвенсор играет.
SAVE	—	Сохранить паттерн. SAVE:ок — несохранённых изменений нет.
GATE	0–127	Длина нот в долях шага. Хранится в паттерне.
SWING	0–127	Сдвиг чётных шагов; пара шагов в сумме не меняется.
RAND	0–127	Сила случайных отклонений.
PROB	0–127	Вероятность, что шаг «оживёт»: PROB/127.

6.2 Как звучит шаг

На каждом шаге сначала уходят его СС, затем ноты — с транспонированием шага (± 24 полутона). Первый шаг после PLAY звучит на первой же доле, без задержки.

Tie связывает шаг со следующим: нота продолжает звучать, а не берётся заново. Пустой шаг с Tie просто тянет ноту дальше; цепочка Tie — одна длинная нота. Длина ноты — GATE первого шага плюс по шагу на каждую связку.

RAND и PROB. На каждом шаге с вероятностью PROB/127 шаг «оживает»: velocity и значения СС гуляют в пределах $\pm \text{RAND}/2$, шаг может промолчать (около RAND/4 из 127), а может прыгнуть в случайное место паттерна (около RAND/5 из 127).

ПОПРОБУЙТЕ Запишите простую восьмую линию, поставьте RAND = 40, PROB = 30. Паттерн останется узнаваемым, но перестанет звучать как машина.

6.3 Запись

ВАЖНО Секвенсор записывает ноты и СС только на своём канале сн.

1. **TAP** + **PLAY** — запись включена (●).
2. Играйте. Нота ложится в шаг, который звучит в момент нажатия, — даже если вы чуть опоздали к его началу. Аккорд собирается из нот, взятых в пределах 80 мс.
3. Держите ноту дольше шага — секвенсор сам поставит Tie на пройденные шаги.
4. СС, покрученные во время записи, ложатся в шаги как автоматизация.

Лимиты: шесть нот на шаг (седьмая вытесняет самую старую), три разных СС на шаг.

СОВЕТ Записывать удобно и на остановленном секвенсоре: откройте STEP EDIT, выберите шаг энкодером, включите REC и играйте — ноты лягут ровно в выбранный шаг.

6.4 STEP EDIT

TAP + **L/R** открывает редактор шага.

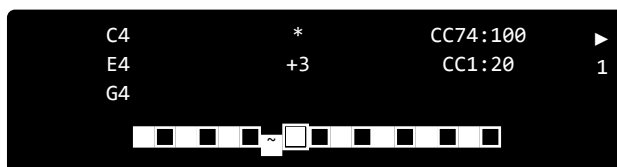


Рис. 3. STEP EDIT: ноты шага, Tie («*»), транспонирование, СС шага; внизу — шаги страницы.

Действие	Результат
Энкодер, вращение	Выбор шага (страницы листаются сами) или, в режиме транспонирования, транспонирование шага ± 24 .
Энкодер, нажатие	Режим правки транспонирования вкл/выкл.
L/R	Tie на шаге вкл/выкл.
Долгое PLAY	Очистить шаг.
TAP + L/R	Выйти.

6.5 Паттерны: сохранение и защита правок

Паттерн хранится во флеш-памяти вместе со всем, что его определяет: ноты, velocity, длины нот, СС, Tie, транспонирование шагов, LENGTH и GATE. Темп, канал, режим и THRU в паттерне не хранятся — это настройки секвенсора.

- **Сохранить:** курсор на SAVE, короткое нажатие энкодера.
- **Загрузить:** сменить PTRN.
- **Очистить:** долгое **PLAY** (вне STEP EDIT). Номер слота при этом не меняется.

Если паттерн изменён и не сохранён, первый поворот PTRN номер не меняет — вместо этого около двух секунд мигает SAVE. Это вопрос: «точно бросаем правки?»

- Сохранить — нажмите SAVE, потом меняйте PTRN.
- Бросить правки — поверните PTRN ещё раз, пока SAVE мигает.
- Передумали — просто подождите, мигание погаснет.

Несколько щелчков одного быстрого поворота считаются одной попыткой, так что случайно «прокрутить» правки нельзя.

6.6 Смена паттерна во время игры

Пока секвенсор играет, новый PTRN вступает в игру по правилу SWAP:

SWAP	Что происходит
NOW	Сразу: в момент поворота звучит текущий шаг нового паттерна, следующий — строго по сетке. Для живой игры, когда смена должна быть слышна мгновенно.
NEXT	Со следующего шага. Режим по умолчанию.
END	Текущий паттерн доигрывает до конца, новый начинается с первого шага. Для аккуратных переходов «квадрат в квадрат».

В режимах NOW и NEXT новый паттерн встаёт туда, где он был бы, если бы играл с самого PLAY. Паттерны одной длины просто сменяют друг друга: переключили на пятом шаге — дальше звучит шестой шаг нового. Если длины разные, сильные доли всё равно совпадают, и позиция никогда не выходит за конец короткого паттерна.

Ситуация: живой сет из паттернов

1. Заготовьте и сохраните паттерны в слоты подряд: 1 — вступление, 2 — основной грув, 3 — сбивка.
2. SWAP = END, встаньте на PTRN в режиме правки.
3. Нажмите PLAY. За пару шагов до конца квадрата поверните PTRN на следующий слот — переход случится ровно на «раз».
4. Для сбивки переключитесь на SWAP = NOW — смена прозвучит в момент поворота.

ОСТОРОЖНО Пока новый паттерн ждёт своего момента (NEXT, END), играет и редактируется прежний — и save сохраняет именно его, в его же слот. Нажали STOP до момента смены — выбранный паттерн становится текущим сразу.

7 SONG — песни из паттернов

SONG выстраивает паттерны секвенсора в песню до **64 шагов**. Шаг песни — это паттерн, проигрываемый один раз целиком, или пауза.



Рис. 4. SONG: ячейки — шаги песни (залитая — паттерн, контур — пауза).

7.1 Параметры песни

Параметр	Значения	Что делает
BPM	40–250	Общий темп.
MODE	FWD / REV / PEND / RND	Порядок шагов песни. REV начинается с последнего шага.
LENGTH	1–64	Число шагов песни.
CYCLE	OFF / ON	ON — по кругу. OFF — песня играется один раз целиком и останавливается.
CH	1–16	Канал, на котором звучит вся песня.
SONG	1–64	Слот песни. Защита несохранённых правок — как у PTRN.
SAVE	—	Сохранить песню.

7.2 Шаги песни (STEP EDIT)

TAP + **L/R** открывает редактор: слева параметры шага, справа — выбор шага.

Параметр	Значения	Смысл
PTRN	0–64	Паттерн; --- (0) — пауза.
TRANS	–24...+24	Транспонирование, складывается с транспонированием шагов паттерна.
PAUSE	1–64	Длина паузы в шагах (для паузы).
DIV	1/1 ... 1/32	Длительность шага паттерна в этом шаге песни; по умолчанию 1/4.
SLOT	1...LENGTH	Выбор шага песни (правая колонка); нажатие энкодера — MUTE.

Действие	Результат
L/R	Выбор шага ↔ параметры шага.
Энкодер в параметрах	PTRN → TRANS (или PAUSE) → DIV; нажатие — правка значения.
Долгое PLAY	Очистить шаг.

7.3 Как играет песня

- Шаг с паттерном звучит один раз целиком: **длина паттерна × DIV шага**. Заглушённый шаг (MUTE) длится столько же — просто молчит. Пауза — **PAUSE × DIV**.
- Ноты звучат так же, как в секвенсоре: по **GATE паттерна**, с записанными длинами нот и Tie. Один паттерн в секвенсоре и в песне звучит одинаково.
- Транспонирование шага песни складывается с транспонированием шагов паттерна.
- Следующий паттерн ESPidi подгружает заранее, пока звучит текущий, — стык проходит без единой запинки темпа.

Ситуация: собираем трек

1. В SEQUENCER сохраните паттерны: 1 — куплет, 2 — припев, 3 — сбивка.
2. SONG → STEP EDIT. Шаг 1: PTRN 1, шаг 2: PTRN 1 с TRANS +5, шаг 3: PTRN 2, шаг 4: PTRN 3.
3. Выйдите из STEP EDIT, LENGTH = 4, CYCLE = ON, SAVE.
4. PLAY — куплет, куплет на кварту выше, припев, сбивка, и по кругу.

СОВЕТ div шага песни — это темп паттерна внутри песни. Тот же паттерн на div 1/8 прозвучит вдвое медленнее, чем на 1/16: готовый приём для «половинного» бриджа.

8 MONITOR — что приходит на вход

MONITOR слушает вход и показывает:

- **слева** — до четырёх нот: канал (сн1...сн16), нота, velocity; отпущенные ноты гаснут;
- **справа** — до четырёх CC: ссnn:vvv, недавно изменённый подсвечен.

Короткое нажатие энкодера — имена нот (C4, F#3) ↔ номера (0–127).

ВАЖНО В MONITOR ESPidi **только слушает**: на выход не проходит ничего, кроме Clock, если он включён в SETTINGS. Удобно, чтобы разобраться, на каком канале играет клавиатура, не мешая синтезатору.

9 SETTINGS — настройки

Параметр	Значения	Что делает
CLKIN	OFF / ON	Источник темпа: OFF — свой, ON — внешний Clock.
CLKOUT	OFF / ON	Выдавать Clock на MIDI OUT.
START	OFF / ON	Транспорт: слушаться Start/Stop/Continue и отправлять их по PLAY.
BRIGHT	1–8	Яркость экрана.
HELP	—	Памятка по кнопкам.

Настройки применяются сразу и сохраняются сами.

10 MIDI: что проходит насквозь

ESPidi прозрачен там, где не занят делом. Правило одно: **всё остальное MIDI проходит на выход тогда же, когда проходят ноты.**

Приложение	Ваша игра проходит на выход...
ARP	когда арпеджиатор остановлен — всегда; когда играет — при thru = on
SEQUENCER	при thru = on
SONG, SETTINGS	всегда
MONITOR	никогда

«Всё остальное» — это CC, Pitch Bend, Program Change, Aftertouch (канальный и полифонический), SysEx (до 128 байт), а также Song Position, Song Select, Tune Request и MTC. Каналы при этом не меняются.

СОВЕТ Хотите управлять синтезатором с клавиатуры через ESPidi — ручки, колесо высоты тона, смена пресетов — и при этом записывать в секвенсор? Поставьте thru = on: всё пройдёт насквозь, а запись идёт своим чередом.

Свои ноты ESPidi выходят на канал приложения. При остановке, отпуске аккорда, смене паттерна или шага песни ESPidi гасит **только свои звучащие ноты** — инструменты на других каналах продолжают играть.

ВАЖНО Обрезанный SysEx (без завершающего байта) больше не «глушит» вход: по стандарту MIDI ESPidi считает его закончившимся, как только приходит следующее сообщение.

11 Хранение и память

Настройки — текущее приложение, параметры ARP, SEQUENCER и SONG, номера паттерна и песни, SETTINGS, темп — сохраняются сами: через пять секунд после последнего изменения. Пока что-то играет, ESPidi во флеш не пишет (запись во флеш на мгновение останавливает процессор) и сохраняет всё в момент нажатия STOP.

Паттерны и песни — файлы во флеш-памяти, их сохраняет только SAVE:

Файлы	Размер	Содержимое
/patterns/pat_00.bin ... pat_63.bin	≈ 2,2 КБ	ноты, velocity, каналы и длины нот, CC, Tie, транспонирование шагов, LENGTH, GATE
/songs/song_00.bin ... song_63.bin	≈ 0,3 КБ	длина песни и 64 шага

ОСТОРОЖНО Если при включении файловая система не читается, ESPidi форматирует её заново — паттерны и песни при этом пропадут. Важное держите и в DAW: паттерн легко записать с выхода ESPidi как MIDI-клип.

12 Если что-то не так

Синтезатор молчит.

Проверьте канал: ESPidi по умолчанию играет на канале 1 (сн в каждом приложении). В MONITOR видно, доходит ли что-нибудь на вход. Если ARP или SEQUENCER остановлены и THRU = OFF, ваша игра на выход не проходит — это нормально.

Арпеджио не запускается.

Арпеджиатор играет только после **PLAY** (значок ►). При **SLKN** = ON ему нужен внешний Clock: на экране EXT:~ — значит, тактов нет.

PTRN не переключается, а SAVE мигает.

У паттерна есть несохранённые правки. Сохраните (SAVE) или поверните PTRN ещё раз, пока мигает, — правки будут брошены.

Поменял GATE, сменил паттерн — GATE стал другим.

GATE теперь хранится в паттерне, как LENGTH. Сохраните паттерн, чтобы он запомнил новое значение.

Паттерн сменился не сразу.

Посмотрите на SWAP: при NEXT смена ждёт следующего шага, при END — конца паттерна.

Песня остановилась сама.

CYCLE = OFF — песня играется один раз. Включите CYCLE = ON для повтора.

Ведомый ESPidi остановился посреди трека.

Пропал внешний Clock больше чем на полсекунды — ESPidi остановился, чтобы ноты не зависли. Проверьте кабель и отправку Clock в DAW.

Темп после TAP «плавает».

TAP усредняет три последних интервала — простучите 5–6 раз ровно. Пауза больше двух секунд начинает счёт заново.

Тянется нота на синтезаторе.

Нажмите STOP в текущем приложении: ESPidi погасит все свои звучащие ноты. Если нота пришла с клавиатуры насквозь, отпустите клавишу ещё раз — NoteOff пройдёт так же, как прошёл NoteOn.

13 Для тех, кто собирает сам

13.1 Аппаратная часть

GPIO	Назначение	Примечание
1 / 2 / 3 / 4	PLAY / TAP / L/R / кнопка энкодера	вход с подтяжкой, активный уровень LOW
5 / 6	энкодер В / А	прерывания по обоим фронтам, 4 перехода = 1 щелчок
7 / 10	MIDI RX / TX	UART, 31 250 бод
8 / 9	OLED SDA / SCL	I ² C 400 кГц, SSD1306 128×32, адрес 0х3с (запасной 0х3d)

Плата — ESP32-C3 Super Mini (одно ядро RISC-V). MIDI — DIN-5 или TRS 3,5 мм (тип А или В задаётся перемычками). Схема, Gerber-файлы и BOM — в репозитории (Schematic/, PCB/, BOM/).

13.2 Сборка прошивки

Каноническая сборка — PlatformIO; platformio.ini в корне репозитория закрепляет платформу и версии библиотек (MIDI Library 5.0.2, Adafruit SSD1306 2.5.17, GFX 1.12.6, BusIO 1.17.4).

```
pio run                # сборка
pio run -t upload      # прошивка по USB
pio run -e test -t upload # тестовая сборка: USB-консоль и замеры для автотестов
```

Первая сборка скачивает тулчейн (около 12 минут). Запасной вариант — Arduino IDE с теми же библиотеками.

13.3 Как устроена прошивка

Такты, приём и отправка MIDI живут в отдельной задаче FreeRTOS с высоким приоритетом (engine.cpp): она просыпается каждые 0,5 мс и точно к моменту каждого такта. Основной цикл занимается кнопками, экраном и файлами; общее состояние защищено мьютексом. Отправка MIDI идёт через очередь (midi_serial.cpp), в которой Clock обгоняет всё остальное.

Файл	Назначение
ESPidi.ino	setup() и основной цикл
engine.*	задача тактов и MIDI, мьютекс
midi_serial.*	UART MIDI: очередь отправки с приоритетом Clock, защита от обрезаемого SysEx
clock_engine.*	внутренний и внешний Clock, транспорт, TAP
midi_handler.*	маршрутизация MIDI, сохранение настроек
arp.*, seq_mel.*, seq_song.*	приложения ARP, SEQUENCER, SONG
midi_monitor.*, settings.*	MONITOR и SETTINGS
ui.*	экраны и обработка ввода
app.h, config.h, hardware.*, inputs.*	база приложений, константы, железо, кнопки и энкодер

Новое приложение — наследник App: onClockTick() (тик 24 PPQN), play()/stop(), обработчики MIDI и passesThru(); тип регистрируется в AppType и appNames, параметры описываются в ui.cpp. Автотесты на живом устройстве — в tools/ (см. tools/README.md).

Приложение. Параметры и значения по умолчанию

Приложение	Параметр	Значения	По умолчанию
ARP	MODE	UP/DN/UD/RND	UP
	DIV	1/1...1/32	1/16
	THRU	OFF/ON	ON
	HOLD	OFF/ON	OFF
	CH	1–16	1
	OCT	1–4	1
	GATE	0–127	80
	SWING	0–127	0
SEQUENCER	MODE	FWD/REV/PEND/RND	FWD
	LENGTH	1–64	16 (в паттерне)
	THRU	OFF/ON	OFF
	RE-REC	OFF/ON	ON
	CH	1–16	1
	PTRN	1–64	1
	SWAP	NOW/NEXT/END	NEXT
	GATE	0–127	80 (в паттерне)
SONG	SWING / RAND / PROB	0–127	0
	MODE	FWD/REV/PEND/RND	FWD
	LENGTH	1–64	16
	CYCLE	OFF/ON	OFF
	CH	1–16	1
SETTINGS	SONG	1–64	1
	CLKIN / CLKOUT / START	OFF/ON	OFF
	BRIGHT	1–8	4
Общее	BPM	40–250	120

Шпаргалка

Нажатие	Что делает
Энкодер 	курсор · значение · шаг
Энкодер · нажатие	правка ↔ навигация · SAVE · HELP
Энкодер · долгое	меню приложений
PLAY	старт / стоп
PLAY · долгое	очистить паттерн или песню (в STEP EDIT — шаг)
TAP	темп (среднее трёх ударов)
L/R	колонка · Tie в STEP EDIT
TAP + L/R	STEP EDIT
TAP + PLAY	запись (SEQUENCER)
PTRN при мигающем SAVE	сменить паттерн, бросив правки